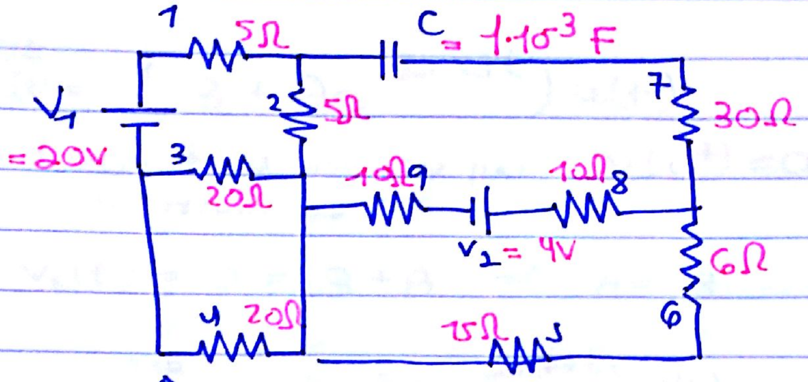
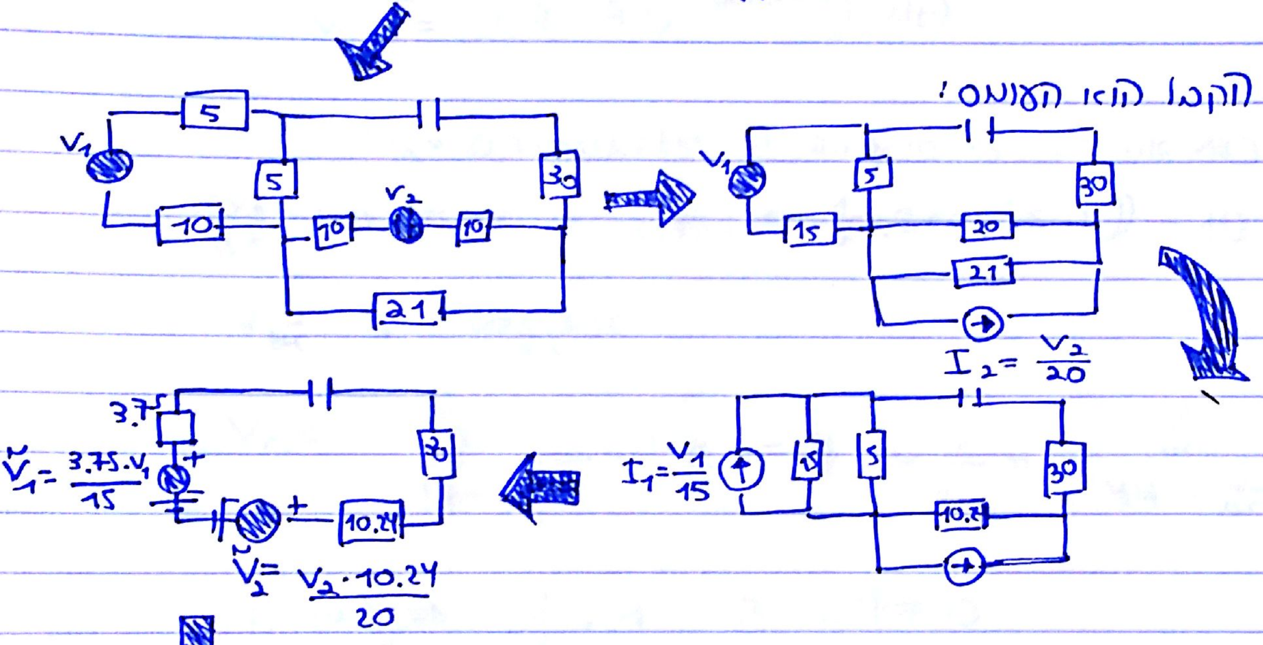
בס"ד

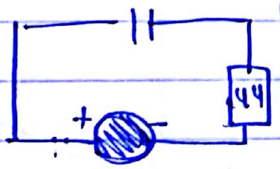
מבחן מועד ב - הנדסת חשמל 2015

שאלה 1



א) הקבל הוא העומס!





$R_{th} = 44\ (\Omega)$

$$V_{th} = \frac{1}{4}V_1 - 0.5125V_2 = 2.95 \sim 3\ (V)$$

ב) כעת נניח $V_1 = 20u(t)$, $V_2 = 4u(t)$ כלומר תנ"ה על הקבל הם 0!

צריך למצוא ZSR עבור V_c

KVL : $V_c + IR = V_{th} = 3u(t)$ (נשתמש בערכים הקודמים שמצאנו...

$$I = C\frac{dV_c}{dt} \Rightarrow \frac{dV_c}{dt} + \frac{1}{RC}V_c = \frac{1}{RC}3u(t) \Rightarrow \frac{dV_c}{dt} + 22.73V_c = 68.16u(t)$$

פתרון הומוגני - $V_c = Ae^{st}$

$$S + 22.73 = 0 \Rightarrow S = -22.73$$

←

כס״ג

פתרון פרטי – נחש קבוע B

$22.73B = 68.16 \Rightarrow B = 3$

$V_C^{ZSR}(t) = \left(3 + Ae^{-22.73t}\right)u(t)$

נציב ת״ה $v(0^+) = 0$ (כיון שהמקורות מתחילים לפעול ב $t=0$)

+[illegible] שמתחיל קדו

$V_c(t) = 0 = 3 + A \Rightarrow A = -3$

סה״כ:

$V_c^{ZSR} = \left(3 - 3e^{-22.73t}\right)u(t)$

2 כעת אנו [illegible] סינוס [illegible], $V_2 = 0.2\cos(50t) = 0.2\angle 0$

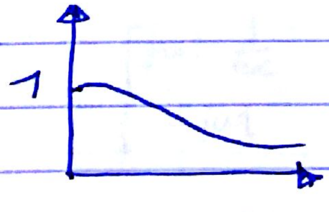
$\frac{dV_c}{dt} + 22.73V_c = 22.73\left(5 - \frac{1}{2}0.2\cos(50t)\right) = 113.6 - 2.273\cos(50t)$

$V_{th} = 5 - \frac{\cos(50t)}{10}$

מחלק מתח

$V_c = \frac{\frac{-j}{\omega C}}{44 + \frac{j}{\omega C}} \cdot V_{th} \Rightarrow H(\omega) = \frac{V_c}{V_{th}} = \frac{-\frac{j}{\omega C}}{44 - \frac{j}{\omega C}} = \frac{-j}{44\omega C - j}$

$\left|H(\omega)\right|_{\omega\to 0} \Rightarrow \frac{-j}{-j} = 1 \qquad \left|H(\omega)\right|_{\omega\to\infty} \Rightarrow 0$



כלומר מדובר במסנן תדרים מסוג LPF

3

$V_c = \frac{-j}{44\omega C - j} \cdot \left(5 - \frac{1}{10}\cos 50t\right)$

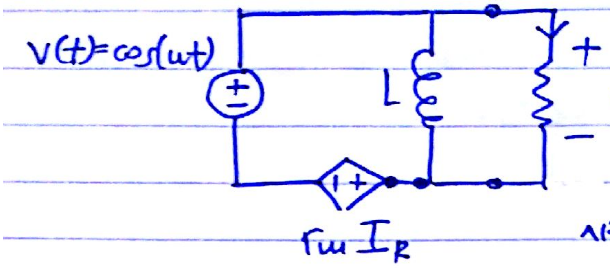
$\underset{\omega=0}{\downarrow} \qquad \underset{\omega=50}{\downarrow}$

$V_c = 5 + \frac{1}{10(2.2j+1)}\cos(50t)$

וכו...

מס״ג

שאלה 2



א.

$R = 1.5\Omega$

$L = 1.2\cdot10^{-3}H$

היחידות של r_m הם (Ω) אוהם משום שזהו מקור מתח מבוקר המעגל

$V = r_m I_R \Rightarrow r_m = \frac{V}{I_R} \frac{[V]}{[A]}$

ב. $|H(j\omega)| = \frac{1}{4}$

$$KVL: \quad V(t) - V_{out} - r_m I_R = 0$$

$$I_R = \frac{V_{out}}{R}$$

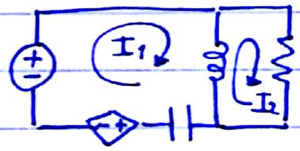
$$V(t) = V_{out}\left(1 + \frac{r_m}{R}\right) \Rightarrow \frac{V_{out}}{V(t)} = \frac{1}{1+\frac{r_m}{R}} = \frac{1}{4}$$

$$r_m = 4.5\Omega$$

ג. $C_{(T)} = \frac{3}{T^2}$

C(מס״ג החדש) $= 5.671\cdot10^{-3}$

כדי לקבל PF=1 נרצה שמתח המקור וזרם המקור יהיו באותה פאזה – במקרה שלנו 0
נדרוש שהאימגינרי הזרם תהיה 0!



$$\begin{bmatrix} j\omega L - \frac{j}{\omega C} & -j\omega L \\ -j\omega L & j\omega L + R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-4.5I \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} j\omega L - \frac{j}{\omega C} & -j\omega L + 4.5 \\ -j\omega L & j\omega L + R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \frac{j\omega L + R}{(j\omega L - \frac{j}{\omega C})(j\omega L + R) - j\omega L(j\omega L + 4.5)} = \frac{j\omega L + R}{\cancel{-\omega^2 L^2} + j\omega LR + \frac{L}{C} - \frac{jR}{\omega C} \cancel{+\omega^2 L^2} - 4}$$

$$= \frac{j\omega L + R}{j\omega LR + \frac{L}{C} - \frac{jR}{\omega C} - 4.5 j\omega L} \overset{\text{נציב נתונים}}{=} \frac{1.5 + j\,1.2\cdot10^{-3}\cdot\omega}{6.8 + j\left(\omega\cdot1.8\cdot10^{-3} - \frac{267}{\omega} - 5.4\cdot10^{-3}\omega\right)}$$

$$= \frac{1.5\omega + j\,1.2\cdot10^{-3}\omega^2}{6.8\omega + j(\omega^2\,1.8\cdot10^{-3} - 5.4\cdot10^{-3}\omega^2 - 267)} = \frac{1.5\omega + j(1.2\cdot10^{-3}\omega^2)}{6.8\omega + j(-3.6\omega^2\cdot10^{-3} - 267)}$$

$$= \frac{\text{חלק ממשי} + j\left(6.8\omega\cdot1.2\cdot10^{-3}\omega^2 + 1.5\omega(3.6\omega^2\cdot10^{-3} - 267)\right)}{46.24\omega^2 + (3.6\omega^2 10^{-3} + 267)^2}$$

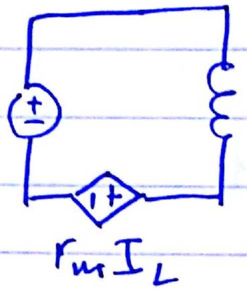
נדרוש שהחלק המדומה יתאפס...

סע׳ג

$$\overset{2}{\cancel{\omega^3}}\cdot 10^{-3}\cdot 13.56 - 400.5\,\cancel{\omega} = 0$$

$$\omega^2 = \frac{400.5}{10^{-3}\cdot 13.56} \Rightarrow \quad \omega = 171.75$$

ד מעג-



ההספק הריאקטיבי

$$P_{Re} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Im}\{V\cdot I_L^*\}$$

$$V_L + r_m I_L = V_S = 1$$

$$V_L = V_S - r_m I_L \quad \text{וכ} \quad I_L = \frac{V_S}{j\omega L + r_m}\cdot\frac{r_m - j\omega L}{r_m - j\omega L}$$

$$= \frac{1}{r_m^2 + \omega^2 L^2}(r_m - j\omega L) \Rightarrow I_L^* = \frac{1}{r_m^2+\omega^2 L^2}(r_m + j\omega L)$$

$$P_{re} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Im}(1\cdot I_L^*) = \frac{1}{2}\left(\frac{\omega L}{r_m^2 + (\omega^2 L^2)}\right)$$

כאשר $r_m = 0$
נקבל הספק
מקסימלי.